

Bases de Datos No Relacionales

Ingeniería en Ciencia de Datos

Edgar Santiago González Martínez

Facultad de Estadística e Informática
Universidad Veracruzana

Datos generales de la experiencia educativa

- **Programa educativo:** Ingeniería en Ciencia de Datos.
- **Experiencia educativa:** Bases de Datos No Relacionales.
- **Entidad académica:** Facultad de Estadística e Informática.
- **Región:** Xalapa.
- **Área de formación:** Formación Disciplinar.
- **Carácter:** Obligatoria.
- **Academia:** Computación.

Organización de la experiencia educativa

Modalidad

Curso–Taller

Carga académica

3 horas teóricas

3 horas prácticas

Ambiente

Presencial

Duración

90 horas

9 créditos

Experiencia educativa previa

Bases de Datos Relacionales

A lo largo del curso retomaremos conocimientos previos como:

- tablas, registros y atributos;
- llaves primarias y foráneas;
- esquemas relacionales;
- consultas SQL;
- integración de datos;
- limpieza y recuperación de información.

¿Por qué estudiar bases de datos no relacionales?

Actualmente, la información puede provenir de fuentes y formatos muy diversos:

- redes sociales;
- sitios web;
- correos electrónicos;
- dispositivos IoT;
- aplicaciones web;
- plataformas digitales;
- sistemas de recomendación.

No toda esta información se representa de manera natural mediante tablas formadas por filas y columnas.

Al finalizar la experiencia educativa, el estudiante será capaz de gestionar información en formato semiestructurado mediante:

- la comprensión de la evolución de las bases de datos;
- la identificación de diferentes modelos de datos no relacionales;
- el uso de Sistemas Gestores de Bases de Datos No Relacionales;
- el empleo de lenguajes de programación para consultar información;
- la integración y consulta de información semiestructurada;
- el tratamiento ético y responsable de la información.

Introducción a las bases de datos no relacionales

- Evolución de las bases de datos.
- Datos estructurados.
- Datos semiestructurados.
- Datos no estructurados.
- Escalabilidad.
- Consistencia.
- Concurrencia.
- Teorema CAP.
- Bases de datos distribuidas.
- Procesamiento paralelo.

Modelos de datos no relacionales

- 1 Bases de datos orientadas a documentos.
- 2 Modelo clave-valor.
- 3 Bases de datos orientadas a columnas.
- 4 Bases de datos de grafos.

Recuperación de información en XML

- Características de los documentos XML.
- XPath.
- XQuery.

Recuperación de información en JSON

- Características de documentos JSON.
- Lenguaje de consulta en bases de datos orientadas a documentos.
- Acceso a una base de datos de documentos desde un lenguaje de programación.

Recuperación de información de bases de datos de grafos

- Características de grafos de información.
- Lenguaje de consulta en bases de datos orientadas a grafos.
- Acceso a una base de datos de grafos desde un lenguaje de programación.

Tratamiento de información

- Fuentes de información.
- Adquisición de información.
- Limpieza de datos.
- Validación e integración de información.
- Aspectos éticos y legales.

Durante el curso se desarrollarán habilidades para:

- comprender conceptos y funcionamiento básico de las bases de datos no relacionales;
- identificar los diferentes modelos de datos no relacionales;
- manejar datos;
- diseñar consultas para la extracción de información de documentos XML;
- aplicar consultas y programas para extraer información;
- identificar diferentes fuentes de información;
- integrar información a una base de datos no relacional;
- validar información.

Durante las actividades del curso se fomentará:

- colaboración y compromiso;
- honestidad académica;
- responsabilidad;
- tolerancia;
- respeto a los derechos de autor;
- creatividad e innovación;
- empatía y respeto;
- compromiso con los objetivos;
- tolerancia a la frustración.

Las actividades podrán incluir:

- realización de proyectos grupales;
- elaboración de organizadores gráficos;
- lecturas de artículos y elaboración de síntesis;
- prácticas guiadas;
- resolución de ejercicios prácticos;
- investigaciones;
- quizzes interactivos.

Durante el curso combinaremos:

Teoría

- Conceptos.
- Ejemplos.
- Discusión.
- Comparaciones.

Práctica

- Google Colab.
- Python.
- JSON y XML.
- Gestores NoSQL.

Evidencia de desempeño	Porcentaje
Primer examen	15 %
Segundo examen	15 %
Proyecto integrador	30 %
Ejercicios prácticos	40 %
Total	100 %

Importante

Los dos exámenes representan en conjunto el 30 % correspondiente a la evaluación mediante examen.

A lo largo del curso se podrán utilizar:

- Google Colab;
- Python;
- archivos CSV;
- documentos JSON;
- documentos XML;
- MongoDB;
- herramientas para bases de datos de grafos;
- software adicional de acuerdo con las necesidades de las prácticas.